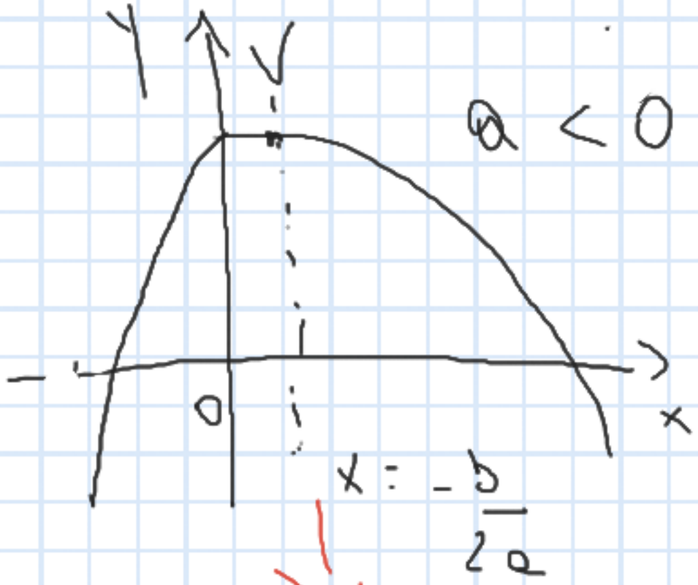
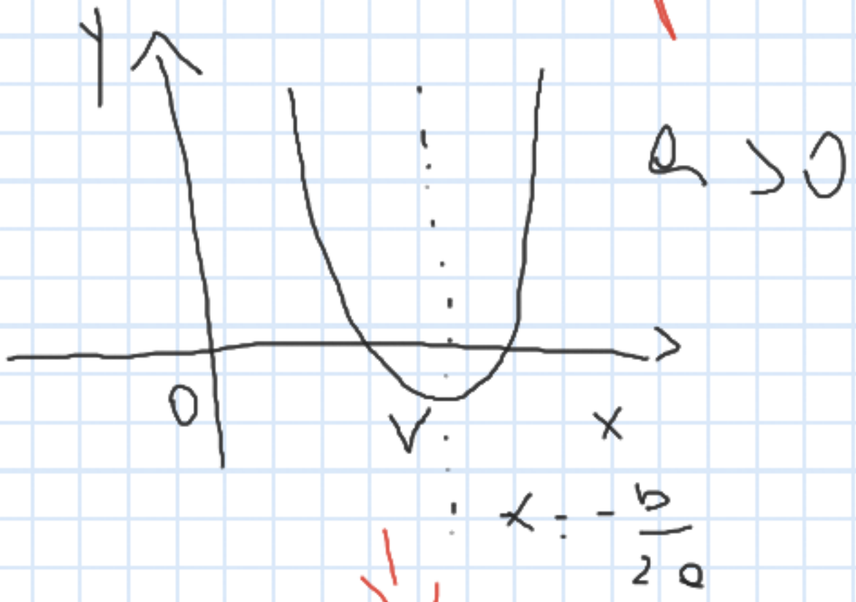
# PARABOLA

$y = ax^2 + bx + c$ → equazione di una parabola

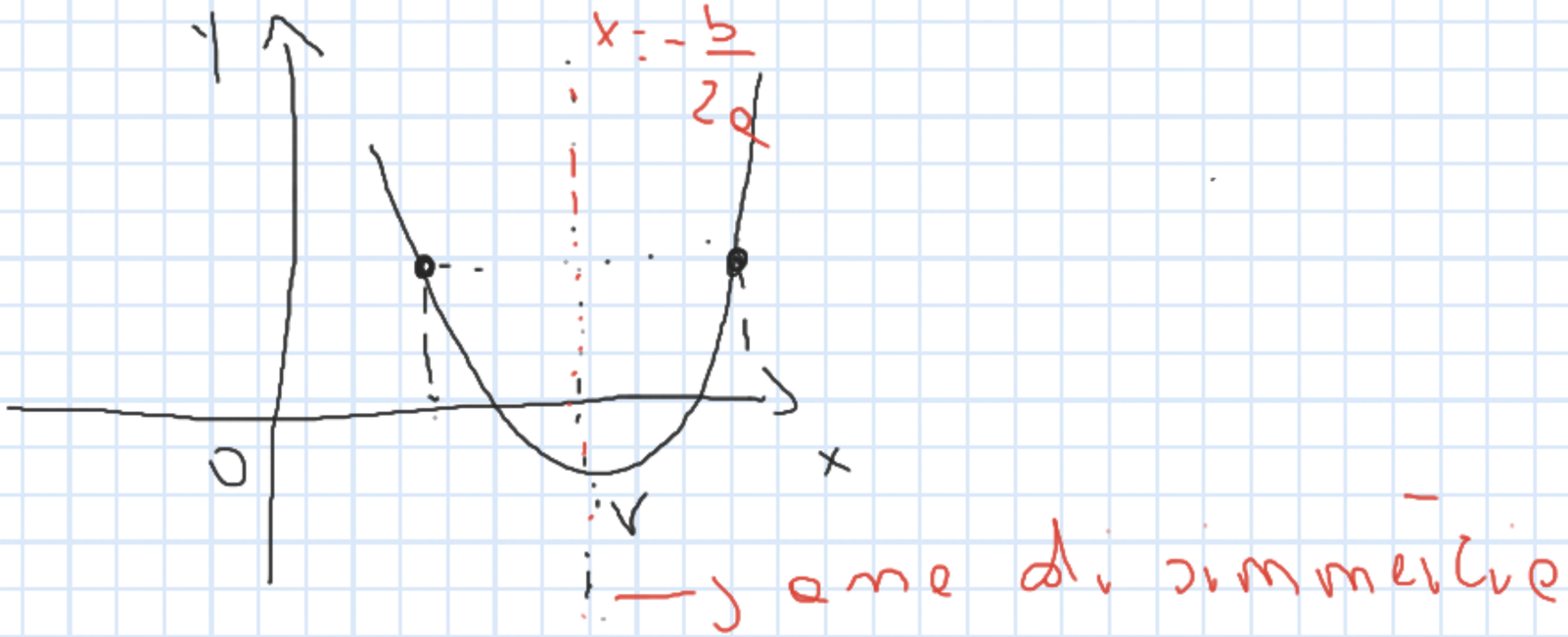



grafico




grafico

# Elementi caratteristici




1) $V\left(-\frac{b}{2a}; -\frac{\Delta}{4a}\right)$

2) $x = -\frac{b}{2a}$

3) Concavità

- Se $a > 0$ la parabola volge la concavità verso l'alto $\cup$

- Se $a < 0$ la parabola volge la concavità verso il basso $\cap$

# RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DI UNA PARABOLA

$y = x^2 + 6x + 5$ $\quad a = 1 \quad b = 6 \quad c = 5$

1) $a = 1 > 0 \rightarrow$ concavità verso l'alto $\cup$

2) $x = -\frac{b}{2a} = -\frac{6}{2 \cdot 1} = -3 \rightarrow$ asse di simmetria

3) $V\left(-\frac{b}{2a} ; -\frac{\Delta}{4a}\right)$ → Vertice → $V(x_V ; y_V)$

$x_V = -\frac{b}{2a} = -3$

$y_V = (-3)^2 + 6 \cdot (-3) + 5 =$ → abbiamo sostituito $x = -3$ nell'equazione della parabola

$= 9 - 18 + 5 = -4$

$V(-3 ; -4)$

4) Troviamo le coordinate di alcuni punti assegnando a x valori a piacere e calcoliamo i corrispondenti valori della y

| x | y |
|---|---|
| -3 | -4 |
| 0 | 5 |
| -6 | 5 |
| -2 | -3 |
| -4 | -3 |

$y(-3) = -4$

$y(0) = 0 + 6 \cdot 0 + 5 = 5$

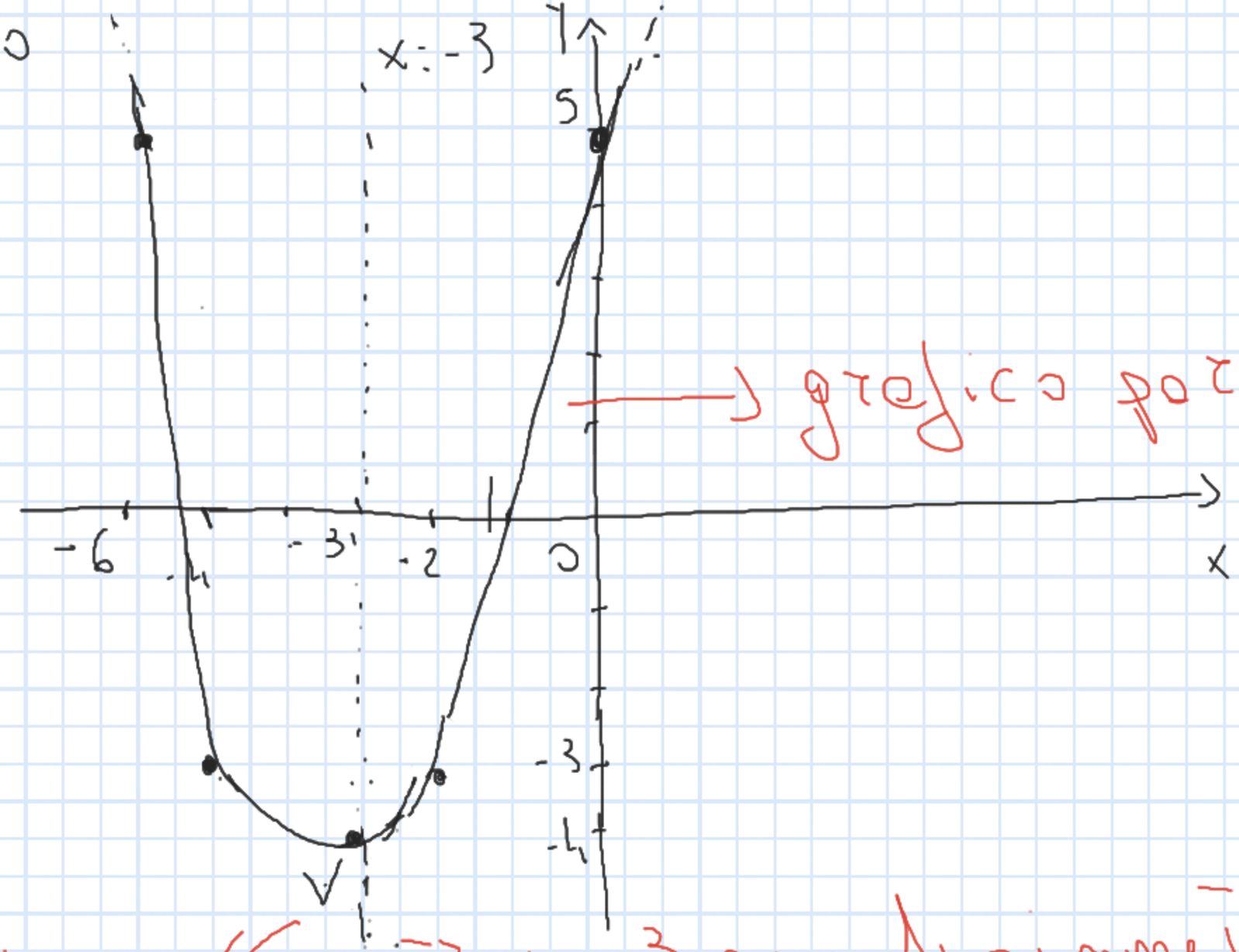
$y(-6) = (-6)^2 + 6 \cdot (-6) + 5 =$

$= 36 - 36 + 5 = 5$

$y(-2) = (-2)^2 + 6 \cdot (-2) + 5 = 4 - 12 + 5 = -3$

$y(-4) = (-4)^2 + 6 \cdot (-4) + 5 = -3$

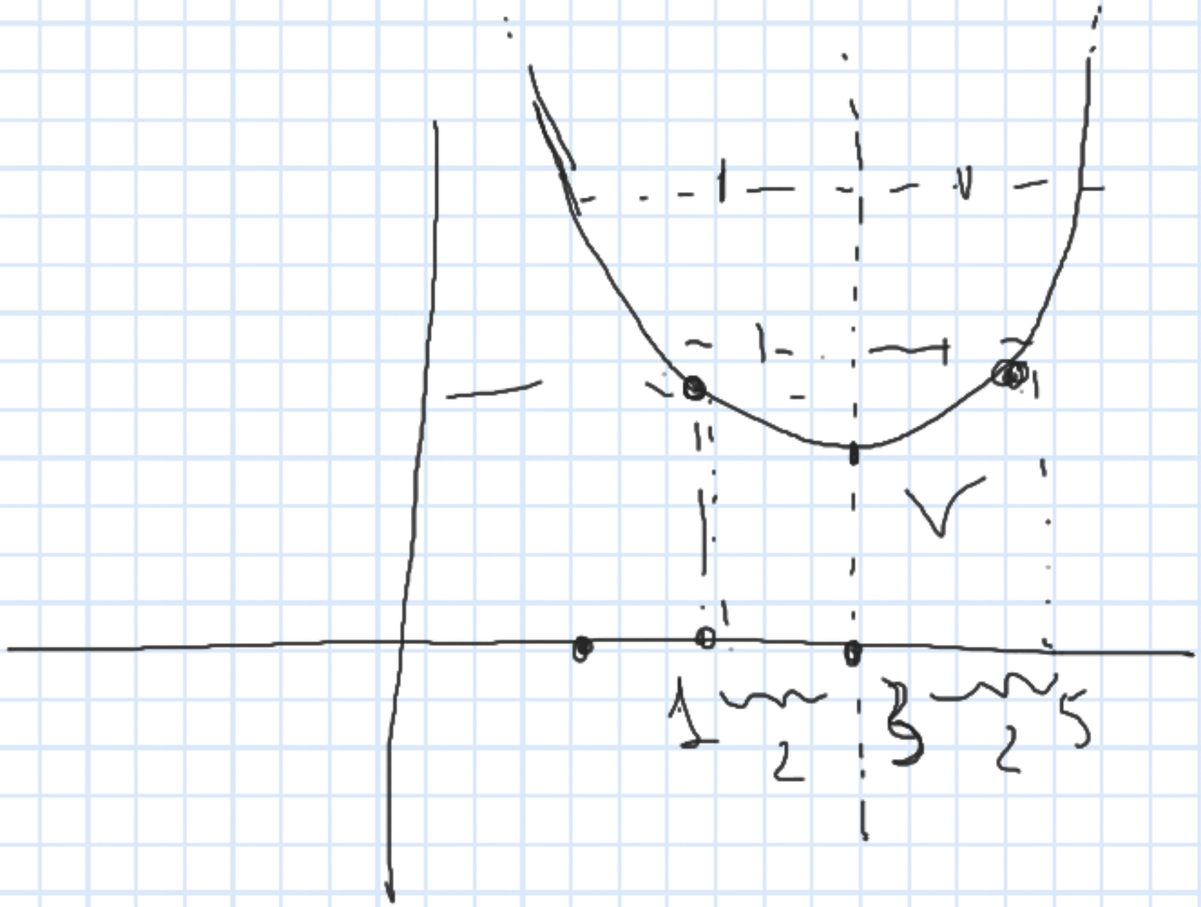
5) Grafico




→ grafico parabola

→ x = -3 asse di simmetria

V(-3; -4) vertice


1
2
3
2
5